Révisions pour les vacances de Pâques

Double licence 2 Mathématiques et Informatique Fondamentale

Année universitaire 2025-2026

par *Ewen Rodrigues de Oliveira*

Le livret peut être utilisé par les étudiants en licence simple, à condition de sauter les exercices d'informatique (respectivement de mathématiques). Il est constitué de douze jours de révisions, dont il n'est pas nécessaire de suivre l'ordre (avec certains plus légers que d'autres).

Ce livret propose des révisions sur les matières d'Éléments d'algorithmique, de Probabilités Discrètes, ainsi que d'Analyse et d'Algèbre *(et un peu de langage C)*. Je n'ai pas créé ces exercices : j'ai surtout rassemblé des exercices intéressants issus d'annales et de feuilles de TD de l'Université Paris Cité.

Le contenu n'est sans doute pas exhaustif. S'il y a une erreur, une coquille ou un énoncé ambigu, merci de me contacter pour que je puisse corriger rapidement.

Si besoin d'un corrigé, vous pouvez aussi me contacter, mais pas avant le Jour J : il est possible que je ne l'aie pas encore rédigé. Je rappelle que je suis étudiant, il est possible (voire probable) que je ne fasse pas de corrigé exhaustif lorsque je n'arrive pas moi-même à résoudre un exercice. **Réciproquement, si vous avez un corrigé à proposer pour un exercice, n'hésitez pas à me le faire parvenir !**

Bonnes vacances ☻

I Jour 1

A Algorithmique : Sous-tableau maximal

Dans cet exercice, T désigne un tableau de n entiers (positifs ou négatifs, sinon le problème a fort peu d'intérêt). Le problème du sous-tableau maximal consiste à déterminer les indices i et j (avec $i \leq j$) maximisant la somme des éléments du sous-tableau $T[i:j]$ (c'est-à-dire de l'indice i à l'indice $j-1$ inclus).

Pour simplifier un peu l'écriture des algorithmes, on se contentera ici de calculer la somme du sous-tableau maximal (notée $sstm(T)$), et non les indices i et j. Le but de cet exercice est de comparer plusieurs solutions à ce problème.

1 Approche naïve

1. On considère tout d'abord l'algorithme `sstm_naif(T)` suivant :

```python
def sstm_naif(T):
    max_val = 0
    for i in range(len(T)):
        for j in range(i, len(T) + 1):
            somme = sum(T[i:j])
            if somme > max_val:
                max_val = somme
    return max_val
```

   Justifier sa correction et déterminer sa complexité en temps, en précisant quelles opérations élémentaires sont pertinentes pour évaluer cette complexité.

2. Modifier légèrement `sstm_naif(T)` pour obtenir une complexité en temps strictement meilleure et une complexité en espace constante.

2 Recherche d'une solution de type « diviser pour régner »

3. Supposons que $T = T_1 + T_2$; $sstm(T)$ dépend-elle uniquement de $sstm(T_1)$ et $sstm(T_2)$?

4. Écrire un algorithme de complexité linéaire `sstm_aux(T, deb, mil, fin)` calculant la somme maximale d'un sous-tableau $T[i:j]$ de T avec $deb \leq i \leq mil < j \leq fin$.

5. En déduire un algorithme `sstm_dpr(T, deb, fin)` de type « diviser pour régner » pour calculer $sstm(T[deb : fin])$.

6. Soit $C(n)$ le nombre d'opérations élémentaires effectuées par `sstm_dpr(T, 0, n)`. Quelle est la relation de récurrence naturellement satisfaite par $C(n)$? En déduire l'ordre de grandeur de $C(n)$ (sans démonstration).

3 Recherche d'une solution de type « programmation dynamique »

Pour tout indice $k \leq n$, on considère les deux sommes suivantes :

- M_k la somme maximale de tous les sous-tableaux $T[i:j]$ avec $i \leq j \leq k$ (autrement dit, $M_k = sstm(T[: k])$), et
- S_k la somme maximale de tous les sous-tableaux $T[i:k]$ avec $i \leq k$.

7. Exprimer récursivement M_k et S_k en fonction de M_{k-1}, S_{k-1} et $T[k-1]$.

8. En déduire un algorithme `sstm_dyn(T)` de complexité linéaire calculant $sstm(T)$.

9. Justifier l'optimalité de `sstm_dyn(T)`.

B Algèbre : Espaces euclidiens

On munit $\mathbb{R}^4$ du produit scalaire usuel. On considère les vecteurs u_1, u_2, u_3 définis par leurs coordonnées dans la base canonique :

$$u_1 = \frac{1}{3}(1,2,2,0) \quad u_2 = \frac{1}{3}(0,-2,2,1) \quad u_3 = \frac{1}{3}(2,-1,0,-2)$$

On note F le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$ engendré par les vecteurs u_1, u_2, u_3.

1. Montrer que la famille de vecteurs (u_1, u_2, u_3) est orthonormée.
2. Déterminer un vecteur u_4 tel que la famille de vecteurs (u_1, u_2, u_3, u_4) soit orthonormale.
3. Exprimer le projecteur orthogonal p_F sur F dans la base (u_1, u_2, u_3, u_4).
4. Déterminer les matrices de p_F dans la base canonique et dans la base (u_1, u_2, u_3, u_4).
5. Que peut-on dire de la matrice de passage P de la base canonique à la base (u_1, u_2, u_3, u_4) ?

C Probabilités : Chaînes de Markov

Remarque : Il s'agit ici de découvrir le chapitre des chaînes de Markov, qui n'arrive qu'à la rentrée mais est au programme de l'examen. Le cours est disponible sur ewenrdo.fr/ressources.

1 Questions de cours

- Qu'est-ce qu'un processus stochastique ?
- Qu'est-ce qu'une chaîne de Markov ?
- Qu'est-ce qu'une chaîne de Markov homogène ?
- Qu'est-ce que la matrice de transition d'une chaîne de Markov ?

2 Exemple (simple) d'application

On considère une chaîne de Markov à valeurs dans $E = \{soleil, pluie\}$, dont la matrice de transition est donnée par :

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$$

où $p_{ss} = 0.8$, $p_{sp} = 0.2$, $p_{ps} = 0.4$ et $p_{pp} = 0.6$.

1. Interpréter les coefficients de la matrice de transition.
2. Si aujourd'hui il fait soleil, quelle est la probabilité qu'il fasse soleil dans deux jours ?
3. Si aujourd'hui il fait pluie, quelle est la probabilité qu'il fasse soleil dans trois jours ?

II Jour 2

A Probabilités

1 Mario et Luigi

1. Soient T_1 une variable aléatoire géométrique sur $\mathbb{N}^*$ de paramètre $p \in]0,1[$ et T_2 une variable aléatoire géométrique sur $\mathbb{N}^*$ de paramètre $p' \in]0,1[$ dont on suppose qu'elles sont indépendantes.
   (a) Pour tout $k \in \mathbb{N}$, calculer $\mathbb{P}(T_2 > k)$.
   (b) Exprimer l'événement $\{T_1 < T_2\}$ à l'aide des événements $(\{T_1 = k\})_{k\geq 1}$ et $(\{T_2 > k\})_{k\geq 1}$.
   (c) En déduire que
   $$\mathbb{P}(T_1 < T_2) = \frac{p - pp'}{p + p' - pp'}$$
2. Mario joue contre Luigi au jeu suivant.
   Ils disposent d'une pièce équilibrée et de deux dés : l'un est équilibré, l'autre est biaisé et donne 6 avec probabilité p. On suppose que tous les lancers effectués au cours du jeu sont indépendants.
   Mario lance d'abord la pièce. Si elle tombe sur pile, il prend le dé biaisé et Luigi le dé équilibré ; si elle tombe sur face, ils échangent les rôles.
   Chacun lance ensuite son dé jusqu'à obtenir un 6. Le vainqueur est celui qui obtient un 6 strictement avant l'autre. Si les deux joueurs obtiennent un 6 au même tour, personne ne gagne.
   (a) On note M l'événement "Mario gagne". On note aussi U la variable aléatoire qui vaut 1 si la pièce tombe sur pile et 0 sinon. Enfin, on note T_{eq} (resp. T_b) le nombre de lancers nécessaires pour obtenir un 6 avec le dé équilibré (resp. biaisé).
   On admet alors que :
   $$M = (\{U = 1\} \cap \{T_b < T_{eq}\}) \cup (\{U = 0\} \cap \{T_{eq} < T_b\})$$
   Montrer que
   $$\mathbb{P}(M \mid U = 1) = \frac{5p}{5p + 1}$$
   (b) Calculer la probabilité de Mario gagne.
   (c) Sachant que Mario a gagné, quelle est la probabilité qu'il ait joué avec le dé biaisé ?

2 Loi de Poisson et transformations

Soit X de loi de Poisson de paramètre λ.

(a) Calculer $E[Y]$, où $Y = X!$.

(b) Calculer $E[Z]$, où $Z = \dfrac{1}{1 + X}$.

B Algèbre

1 Endomorphismes préservant l'orthogonalité

Soit E un espace euclidien et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que

$$\forall x, y \in E, x \perp y \Rightarrow f(x) \perp f(y)$$

Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}^+$ tel que

$$\forall x \in E, \|f(x)\| = \lambda \|x\|$$

Indication : considérer une base orthonormée $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$*, poser* $\lambda_i = \|f(e_i)\|$*, et calculer* $\langle f(e_i + e_j), f(e_i - e_j)\rangle$

C Algorithmique

1 Tas-max

On souhaite comparer deux algorithmes différents permettant de construire un tas-max contenant les éléments d'un tableau T :

(i) l'algorithme vu en cours pour transformer un tableau en tas-max ;

(ii) l'algorithme consistant à insérer successivement $T[0], T[1], \ldots$ dans un tas initialement vide.

1. Appliquer chacun des deux algorithmes à $T = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]$ en indiquant précisément les comparaisons et les échanges (ne pas hésiter à passer à une représentation sous forme d'arbre).
2. Plus généralement, que peut-on en déduire quant à la complexité dans le pire cas de la deuxième méthode ? Et quant à la complexité comparée des deux méthodes ?

2 Algorithmes liés aux tas

On considère un tableau d'entiers positifs T, sans aucune hypothèse sur l'ordre des éléments.

1. Ecrire un algorithme qui, étant donné un tas-max H, entasse correctement l'élément en i-ème position de H. Votre fonction aura pour prototype `entasser_max(H, i)`.
2. Ecrire une fonction `creer_tas_max(T)` qui, étant donné un tableau T, construit un tas-max à partir de T.
3. Donner un algorithme pour extraire le maximum dans un tableau T, quelle est sa complexité ?

III Jour 3

A Analyse

1 Cours

En précisant les hypothèses nécessaires à leur application, énoncer:

1. le théorème de dérivation des séries de fonctions,
2. le théorème d'intégration des séries de fonctions.

2 Une étude complète

Pour tout entier $n > 0$ et tout réel x on pose :

$$f_n(x) = \frac{\arctan(nx)}{n^2},$$

et on considère $f(x) = \sum_{n\geq 1} f_n(x)$.

1. Déterminer le domaine de définition de f et sa parité éventuelle.
2. Étudier la convergence normale de f sur $\mathbb{R}$, préciser si f est continue et quelles sont ses limites en $+\infty$ et en $-\infty$.
3. Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^*$. Montrer que f' est décroissante sur $]0, +\infty[$.
4. Montrer que f n'est pas dérivable en 0.

B Probabilités

1 Indépendance et loi

On tire un dé équilibré à quatre faces, et l'on note X le résultat du lancer : il s'agit d'une variable aléatoire à valeurs dans l'ensemble $\{1, 2, 3, 4\}$. On pose alors :

$$A := \{X \in \{1, 2\}\}, \quad B := \{X \in \{1, 3\}\}, \quad C := \{X \in \{2, 3\}\}$$

1. Les événements A, B et C sont-ils deux-à-deux indépendants ? Sont-ils mutuellement indépendants ?
2. On note $Y := \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C$. Déterminer la loi de Y.

2 Cartes à jouer

On considère un paquet contenant 20 cartes : 10 cartes rouges numérotées de 1 à 10 et 10 cartes noires numérotées de 1 à 10. On tire deux cartes successivement et sans remise.

1. Proposer un espace de probabilité pour cette expérience aléatoire.
2. Quelle est la probabilité que les deux cartes tirées soient de la même couleur ?
3. Quelle est la probabilité que les deux cartes tirées aient le même numéro ?
4. Quelle est la probabilité que la deuxième carte tirée ait un numéro strictement supérieur à la première carte tirée ?
5. Sachant que la deuxième carte tirée est rouge, quelle est la probabilité que la première carte tirée soit noire ?

IV Jour 4

A Analyse

1 Formule de Cauchy

Soit $\sum_{n\geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. On pose, pour tout complexe z de module strictement inférieur à R,

$$f(z) = \sum_{n\geq 0} a_n z^n.$$

Soit $r \in]0, R[$. Pour un entier k fixé, on pose $g_n(\theta) = a_n r^n e^{i(n-k)\theta}$ où $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que la série de fonctions $\sum g_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que
$$2\pi r^k a_k = \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) e^{-ik\theta}\, d\theta.$$
3. *Application* : on suppose $R = +\infty$ et que f est bornée sur $\mathbb{C}$. Montrer que f est constante (ce résultat est appelé le *théorème de Liouville*).

2 Série de fonctions et équation différentielle

On considère la suite $(a_n)_{n\geq 0}$ définie par la récurrence :

$$a_1 = a_0 = 1 \quad , \quad (S) \quad (n+1)a_{n+1} = a_n + a_{n-1} \quad , \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

1. Montrer que $|a_n| \leq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. *Indication : on établira par récurrence la propriété $\mathcal{P}_n$ suivante, pour tout $n \geq 1$:*
$$(\mathcal{P}_n) \quad |a_n| \leq 1 \quad \text{et} \quad |a_{n-1}| \leq 1.$$
2. Montrer que la série entière $\sum a_n x^n$ a un rayon de convergence R supérieur ou égal à 1.
3. Soit $f :]-R, R[\to \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. En utilisant la relation (S), montrer que f est une solution de l'équation différentielle
$$(E) \quad y'(x) - (x+1)y(x) = 0.$$
4. Calculer toutes les solutions de (E). En déduire que f est, sur l'intervalle $]-R, R[$, l'unique solution de (E) telle que $f(0) = 1$. Exprimer f comme le produit de deux fonctions exponentielles $f(x) = e^{g(x)}e^{h(x)}$, où h et g désignent des fonctions monomiales. (On rappelle qu'une fonction monomiale est une fonction de la forme $x \mapsto \alpha x^n$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$.)
5. Déterminer la valeur exacte de R et démontrer que
$$a_n = \sum_{k\geq 0, l\geq 0, k+2l=n} \frac{1}{k!\, 2^l\, l!} \quad , \forall n \in \mathbb{N}.$$

Tourner la page.

B Probabilités

Remarque : On se concentre ici sur les fonctions de répartition et génératrices.

1 Fonction génératrice et loi

Soit X une variable aléatoire entière dont la fonction génératrice est donnée par $G_X(z) = \frac{1}{27}(2+z)^3$. Donner la loi de X.

2 Fonction de répartition et génératrice

Soit X la variable aléatoire donnant le résultat d'un lancer de dé équilibré.

1. Calculer la fonction de répartition de X.
2. Calculer la fonction génératrice de X.
3. En déduire $\mathbb{E}(X)$.
4. Exprimer la fonction génératrice de $Y = 2X$ à partir de la fonction génératrice de X.

C Algorithmique

1 Algorithme sur les ABR

Exprimer dans le langage de votre choix des algorithmes optimaux (dont on justifiera le caractère optimal de la complexité) pour les problèmes suivants :

1. rechercher un élément dans un arbre binaire de recherche (ABR) ;
2. insérer un élément dans un ABR ;
3. vérifier si un arbre binaire est un ABR ;
4. supprimer un élément d'un ABR.

V Jour 5

A Algèbre

1 Une étude complète

On munit $\mathbb{R}^3$ de sa structure euclidienne usuelle, et de l'orientation donnée par la base canonique. Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ un vecteur de $\mathbb{R}^3$. On considère la matrice

$$M_X = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & -3 & x \\ -3 & 1 & y \\ \sqrt{6} & \sqrt{6} & z \end{pmatrix}$$

et on appelle u_X l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est M_X.

1. Déterminer à quelles conditions sur X l'endomorphisme u_X est une isométrie de $\mathbb{R}^3$.
2. Montrer que les seuls vecteurs satisfaisant ces conditions sont $X_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{6} \\ \sqrt{6} \\ 2 \end{pmatrix}$ et $X_2 = -X_1$.
3. On suppose dans cette question que $X = X_2 = -X_1$. Déterminer la nature de l'isométrie u_{X_2} et les caractéristiques géométriques de cette isométrie.

2 Isométries en dimension 3

Soit E un espace euclidien orienté de dimension 3, muni d'une base orthonormée directe $\mathcal{B} = (i, j, k)$. Après avoir prouvé que ce sont des isométries, déterminer les éléments caractéristiques des endomorphismes de E déterminés par leurs matrices dans la base $\mathcal{B}$, données par :

$$A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \quad B = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ -4 & 8 & -1 \\ 4 & 1 & -8 \end{pmatrix}$$

B Probabilités

1 Paris Cité en sueur

Le nombre X de cyberattaques quotidiennes ciblant l'université Paris Cité suit une loi Poisson(10). Le service informatique peut sans peine lutter contre une dizaine d'attaques, mais à partir de 30 attaques, il n'y arrive plus.

1. En utilisant rigoureusement l'inégalité de Markov, estimer la probabilité pour qu'au moins 30 attaques surviennent dans la même journée.
2. À l'aide de l'intégalité de Markov, démontrer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev. Vous en préciserez les hypothèses nécessaires et suffisantes.
3. Faire la même estimation, mais avec l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

2 Loi uniforme

On considère une variable aléatoire réelle X de loi uniforme sur $\{1, \ldots, 9\}$.

1. Calculer l'espérance et la variance de X.
2. Majorer la quantité $P(|X - 5| > 3)$ grâce à l'inégalité de Bienaymé Tchebychev. Que vaut en fait cette probabilité ? Commentez.

3 C'est pas la taille qui compte

On s'intéresse à la taille en centimètres des individus d'une population donnée. On suppose que cette taille suit une certaine loi de probabilité sur les entiers, que l'espérance sous cette probabilité vaut 170 et que la variance est de 10.
On tire un individu au hasard dans la population et l'on note X sa taille.

1. En utilisant une inégalité du cours, majorer $\mathbb{P}(X \geq 180)$.
2. En utilisant une inégalité du cours, minorer $\mathbb{P}(165 \leq X \leq 175)$ et $\mathbb{P}(160 \leq X \leq 175)$.

C Algorithmique

1 Double hache

Une stratégie de hachage, à adressage ouvert, est le *double hachage* : au lieu d'avancer case par case, on utilise un second pas $h_2(k)$ qui dépend de la clé. On sonde successivement les cases

$$h(k,i) = (h_1(k) + i \cdot h_2(k)) \bmod m \quad \text{pour } i = 0, 1, 2, \ldots$$

1. Insérer successivement les clés 2, 7, 8, 23 dans une table T de taille $m = 5$, initialement vide, en utilisant le double hachage avec

   $$h_1(k) = k \bmod m \quad \text{et} \quad h_2(k) = 1 + (k \bmod (m-1)).$$

   Détailler les sondages effectués lorsqu'il y a collision.
2. Pour continuer à insérer des éléments dans le tableau, redimensionnez-le en doublant sa taille, puis insérez-en 10, 4, 83 et 28 à l'aide des mêmes fonctions avec $m = 10$.
3. Proposez une condition sur m et h_2 qui garantisse que le sondage à double hachage examine toutes les cases.

VI Jour 6

ASF4 : intégrales d'un paramètre + exo partiels

A Probabilités

1 Chaînes de Markov et matrice de transition

Soit $E = \{1, 2, 3\}$ et P la matrice de transition suivante :

$$P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.1 & 0.6 & 0.3 \\ 0.4 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}$$

On considère une chaîne de Markov homogène à valeurs dans E dont la matrice de transition est P.

1. Si la chaîne commence à l'état 1, quelle est la probabilité qu'elle soit à l'état 2 au bout de deux étapes ?
2. Si la chaîne commence à l'état 2, quelle est la probabilité qu'elle soit à l'état 3 au bout de trois étapes ?
3. Si la chaîne commence à l'état 3, quelle est la probabilité qu'elle soit à l'état 1 au bout de quatre étapes ?

B Analyse

1 Première approche aux intégrales d'un paramètre

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(x \sin t) dt$

1. Montrer que la fonction f est de classe C^1. Pour tout nombre réel x, exprimer $f'(x)$ comme intégrale à paramètre.
2. Montrer que la fonction f est de classe C^2.
3. Montrer que f est solution de l'équation différentielle $xy'' + y' + xy = 0$.

2 Étude de la fonction Gamma

1. Montrer que pour tout réel $x > 0$, l'intégrale impropre $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$ est convergente.
2. Montrer que pour tout $x > 0$, on a $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$; en déduire la valeur $\Gamma(n)$ pour n entier strictement positif.
3. Montrer que la fonction Γ est de classe C^2 et convexe. En déduire que Γ atteint son minimum en un point de l'intervalle $]1, 2[$.
4. Montrer que $\lim_{x \to 0}(x\Gamma(x)) = 1$ et dessiner l'allure du graphe de Γ.
5. Montrer que pour tout réel $x > 0$, l'intégrale impropre $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$ est convergente.
6. Montrer que pour tout $x > 0$, on a $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$; en déduire la valeur $\Gamma(n)$ pour n entier strictement positif.
7. Montrer que la fonction Γ est de classe C^2 et convexe. En déduire que Γ atteint son minimum en un point de l'intervalle $]1, 2[$.
8. Montrer que $\lim_{x \to 0}(x\Gamma(x)) = 1$ et dessiner l'allure du graphe de Γ.

VII Jour 7

A Algorithmique

Le tri du bibliothécaire est un tri inspiré du tri par insertion, et d'une pratique courante pour quiconque gère une bibliothèque : laisser des espaces libres sur chaque étagère pour pouvoir insérer de nouveaux livres sans avoir à décaler d'autres livres que ceux initialement présents sur la même étagère ; bien sûr, au fur et à mesure des ajouts, il devient nécessaire d'acheter de nouvelles bibliothèques, et de répartir à nouveau les livres sur l'ensemble des étagères disponibles pour recréer des espaces sur chacune.

Considérons un tableau T, dont on supposera par souci de simplification que la longueur n est une puissance de 2, et que les éléments sont des entiers tous distincts.

1. Rappeler quelle est la complexité, au pire, au mieux et en moyenne, de la i^e étape du tri par insertion de T.

Pour améliorer cette complexité, l'algorithme de tri du bibliothécaire construit, à partir de T, un tableau B de longueur αn, avec $\alpha > 1$, contenant les n éléments de T triés en ordre croissant, et $(\alpha - 1)n$ cases vides réparties dans tout le tableau. L'algorithme procède en plusieurs tours, dont le k^e a pour but d'achever le tri des 2^k premiers éléments de T. Chacun de ces tours comprend deux phases :

(a) un tableau B_k (suffisamment grand) est initialisé, à partir du tableau B_{k-1} obtenu au tour précédent (où par convention $B_0 = [T[0]]$), avec les 2^{k-1} premiers éléments de T triés en ordre croissant et espacés aussi régulièrement que possible ;

(b) chacun des 2^{k-1} éléments suivants de T est inséré dans B_k, en décalant si besoin (vers la droite) certains des éléments déjà présents si la case où l'élément doit s'insérer n'est pas vide.

Pour simplifier l'analyse de l'algorithme, on supposera ici plus précisément que la phase (a) initialise B_k en laissant exactement deux cases libres avant chaque élément, par exemple pour $k = 3$ et B_2 contenant les $2^2 = 4$ éléments 17, 32, 37 et 53, on initialise B_3 à :

`__ __ 17 __ __ 32 __ __ 37 __ __ 53 ...`

2. Simuler le tri du bibliothécaire pour le tableau $T = [7, 2, 6, 8, 4, 5, 1, 3]$.
3. Quelle doit être au minimum, en fonction de k, la taille du tableau B_k pour que la phase (b) puisse toujours être réalisée sans débordement ? En particulier, quelle est la taille du tableau résultat B ?
4. Écrire une fonction `disperse(B, k)` aussi efficace que possible permettant de réaliser la phase (a) de la k^e étape en modifiant en place le contenu du tableau B passé en paramètre.
5. Quelle est la complexité en temps de `disperse(B, k)` ? Quelle est donc la complexité cumulée des phases (a) de toutes les étapes du tri ?
6. Écrire une fonction `cherche(x, B, fin)` aussi efficace que possible permettant de déterminer la position à laquelle l'élément x doit être inséré dans B, en supposant que la dernière case remplie de B est en position $fin - 1$. Si deux cases vides sont possibles, on choisira la première.
7. Quelle est la complexité de `cherche(x, B, fin)` ? Quelle est donc la complexité cumulée de toutes les recherches effectuées lors du tri ?
8. Écrire une fonction `insere(x, B, i)` aussi efficace que possible qui insère l'élément x à la position i dans B en décalant des éléments vers la droite si nécessaire.
9. Décrire explicitement l'algorithme `triBibliothecaire(T)` à l'aide des fonctions précédentes.
10. Quelle est dans le meilleur cas la complexité de `insere(x, B, i)` ? Quelle est la complexité cumulée de toutes les insertions ? Quelle est donc la complexité dans le meilleur cas de l'algorithme ? Justifier que cette borne est atteinte.
11. Quelle est dans le pire cas la complexité de `insere(x, B, i)` ? Quelle est la complexité cumulée de toutes les insertions ? Quelle est donc la complexité dans le pire cas de l'algorithme ? Justifier que cette borne est atteinte.

B Analyse

1 Intégrale d'un paramètre et fonctions trigonométriques

On pose, pour $x \in \mathbb{R}$,

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t} dt$$

1. Justifier que F est bien définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que la fonction F est de classe C^1. Pour tout nombre réel x, calculer $F'(x)$.
3. En déduire une expression explicite de $F(x)$.

C Langage C

Considérons deux fichiers "data.txt" contenant une liste de nombres entiers, un par ligne, et "result.txt", *a priori* vide.
Écrire un programme en langage C qui :

- lit ce fichier,
- calcule la somme de tous les nombres,
- affiche le résultat dans le terminal,
- puis écrit le résultat dans le fichier "result.txt".

Assurez-vous que votre programme gère correctement les erreurs, telles que l'absence du fichier "data.txt" ou des données non valides.

VIII Jour 8

A Algèbre

Note de rédaction : À venir : exercice d'approche sur les formes bilinéaires et quadratiques.

B Analyse

Note de rédaction : À venir : exercice sur les intégrales doubles.

C Probabilités

Note de rédaction : À venir : exercice d'examen sur les variables aléatoires et/ou les probabilités conditionnelles.

IX Jour 9

A Algèbre

1 Formes bilinéaires

Soient les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Écrire l'expression de la forme bilinéaire symétrique sur $\mathbb{R}^3$ associée dans la base canonique à chacune de ces matrices.

2 Forme quadratique à partir d'une forme bilinéaire

Soit la forme bilinéaire symétrique de $\mathbb{R}^3$ définie par :

$$b(u, v) = 2u_1v_1 + 4u_1v_2 + 4u_2v_1 + 8u_2v_2 + 3u_3v_3$$

1. Écrire la forme quadratique q associée à b.
2. Écrire la matrice de q dans la base canonique.

3 Forme bilinéaire $\to$ forme quadratique

Soit la forme bilinéaire symétrique de $\mathbb{R}^3$ définie par :

$$b(u, v) = 2u_1v_1 + 4u_1v_2 + 4u_2v_1 + 8u_2v_2 + 3u_3v_3$$

1. Écrire la forme quadratique q associée à b.
2. Écrire la matrice de q dans la base canonique.

4 Forme quadratique sur $\mathbb{R}^3$

Soit m un paramètre réel. On considère la forme quadratique définie sur $\mathbb{R}^3$ par :

$$q(x, y, z) = m(x^2 + y^2 + z^2) + 2(xy + yz - zx)$$

1. Quelle est sa forme polaire ?
2. Quelle est sa matrice dans la base canonique ?
3. Quel est son rang ? Pour quelles valeurs de m est-elle dégénérée ?
4. Lorsque q est dégénérée, trouver une base de son noyau.

B Analyse

Note de rédaction : À venir : exercice sur les séries entières/fonctions, avec CVU

X Jour 10

A Algorithmique

Donner les algorithmes (dans le langage de votre choix) ainsi qu'une application sur le tableau $T = [7, 2, 6, 8, 4, 5, 1, 3]$ pour :

- le tri par insertion,
- le tri rapide,
- le tri par sélection,
- le tri par tas.

B Analyse

1 Question de cours

Soit $f : \mathbb{R} \times [0, 1] \to \mathbb{R}$ une fonction de deux variables réelles.

Énoncer une condition suffisante pour que la fonction $x \mapsto F(x) = \int_0^1 f(x, t)dt$ soit bien définie et continue sur $\mathbb{R}$.

2 Continuité, différentiabilité et intégrale d'un paramètre

Considérons la fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \frac{y^4}{x^2 + y^2} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \text{ et } f(0, 0) = 0$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que f admet des dérivées partielles sur $\mathbb{R}^2$.
3. Montrer que f est C^1 sur $\mathbb{R}^2$.
4. On considère la fonction $F(x) = \int_0^1 f(x, y)dy$. Montrer que F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et donner une expression de sa dérivée sous la forme d'une intégrale.

C Probabilités

1 Covariance et indépendance

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes. Montrer que $Cov(X, Y) = 0$. La réciproque est-elle vraie ? Justifier votre réponse.

2 Loi géométrique

Soit $p \in]0, 1[$. Soient $X \sim \mathcal{G}(p)$ et $Y \sim \mathcal{G}(p)$ deux variables aléatoires indépendantes de loi géométrique de paramètre p sur $\mathbb{N}$ (et pas $\mathbb{N}^*$).

1. Calculer $E(X)$ et $Var(X)$.
2. Calculer $Cov(X, Y)$.

3 Formules de cours

Énoncer rigoureusement, hypothèses comprises, les formules suivantes :

1. Formule de Bayes
2. Formule des probabilités totales
3. Formule de transfert
4. Crible de Poincaré (ou inclusion-exclusion)

XI Jour 11

A Algèbre

1 Orthogonalité

On munit $\mathbb{R}^3$ de son produit scalaire canonique. Soit H le plan de $\mathbb{R}^3$ d'équation :

$$2x + y - z = 0$$

1. Donner les coordonnées d'un vecteur non nul et orthogonal de H.
2. Déterminer les coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ du projeté orthogonal sur H d'un vecteur $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.
3. Donner la matrice dans la base canonique de la projection orthogonale sur H.
4. Déterminer une base orthonormée de H.

2 Polynômes d'interpolation et dualité

Soient $E = \mathbb{R}_n[X]$. On se donne une famille de $n+1$ réels $(a_0, \dots, a_n)$ deux à deux distincts. On définit pour $k \in \{0, \dots, n\}$ la forme linéaire $f_k : E \to \mathbb{R}$ par $f_k(P) = P(a_k)$, pour tout $P \in E$.

1. En utilisant le résultat de l'exercice 6, montrer que $(f_k)_{0 \leq k \leq n}$ est une base de E^*.
2. Déterminer la base dont elle est duale. *Indication : on pourra introduire les polynômes d'interpolation de Lagrange définis par :*
$$L_k(X) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq k}} \frac{X - a_j}{a_k - a_j}$$
3. En déduire que tout polynôme de degré inférieur ou égal à n est déterminé par sa valeur en $n+1$ points distincts de $\mathbb{R}$.
4. **Exemple d'application.** On pose $E = \mathbb{R}_3[X]$, et on considère la famille $f = (f_0, f_1, f_2, f_3)$ d'éléments de E^* définie par :
$$\forall i \in \{0, 1, 2, 3\} \quad \forall P \in E \quad f_i(P) = P(i).$$
   (a) Montrer que f est une base de E^*.
   (b) Déterminer la base antéduale de f.

B Algorithmique / Langage C

Considérons la structure donnée par le code suivant :

```c
struct noeud ;
struct liste_noeud ;
struct noeud {
    bool est_dossier ;
    char nom [100];
    struct noeud * pere ;
    struct noeud * racine ; // convention : racine d'un arbre = son propre père
    struct liste_noeud * fils ;
};

struct liste_noeud {
    struct noeud * no ;
    struct liste_noeud * succ ;
};

typedef struct noeud noeud ;
typedef struct liste_noeud liste_noeud ;
```

À partir de cette structure, créer les deux fonctions suivantes avec une complexité optimale, dont on justifiera la complexité :

- `noeud* delete_noeud(noeud* n)` : cette fonction supprime le noeud pointé par n et tous ses descendants, et retourne un pointeur vers le père du noeud supprimé (ou NULL si le noeud supprimé est la racine).
- `noeud* move_noeud(noeud* n, noeud* new_pere)` : cette fonction déplace le noeud pointé par n et tous ses descendants pour les faire devenir des fils du noeud pointé par new_pere. La fonction retourne un pointeur vers le père du noeud déplacé avant le déplacement (ou NULL si le noeud déplacé est la racine).

XII Jour 12

A Algèbre

1 Forme quadratique sur $\mathbb{R}_2[X]$

Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$. On considère l'application $q : E \to \mathbb{R}$ définie par :

$$q(P) = \int_0^1 P(x)^2 \, dx$$

1. Montrer que q est une forme quadratique. Déterminer sa forme polaire et sa matrice dans la base $(1, X, X^2)$.
2. Soient les polynômes :
$$P_1 = 1 \quad P_2 = X - \frac{1}{2} \quad P_3 = \frac{1}{6} - X + X^2$$
Montrer que (P_1, P_2, P_3) est une base de E. Donner la matrice de q dans cette base et montrer que q est non dégénérée.

2 Base orthogonale

Soit q la forme quadratique sur $\mathbb{R}^3$ définie par :

$$q(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + z^2 - 2xy - 2xz + 2yz$$

1. Écrire la forme polaire de q et la matrice de q dans la base canonique.
2. Calculer le rang de q et déterminer son noyau.
3. Trouver une base orthogonale pour q. Donner la matrice de q dans cette base.
4. Mêmes questions pour $q(x, y, z) = x^2 + 4y^2 + z^2 - 4xy + 4xz - 2yz$.

B Probabilités

Toutes les variables aléatoires introduites ci-après sont définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. Soit $m \in \mathbb{N}^*$ et soit $q \in]0, 1[$. On rappelle que la variable aléatoire X suit la loi binomiale de premier paramètre m et de second paramètre q si :

- $X(\Omega) = [\![0, m]\!]$
- $\forall k \in [\![0, m]\!],\ \mathbb{P}(X = k) = \binom{m}{k} q^k (1-q)^{m-k}$

On rappelle que, lorsqu'on répète m fois, et de façon indépendante, la même expérience de Bernoulli dont la probabilité de succès vaut q, alors la loi du nombre de succès obtenus est la loi binomiale de premier paramètre m et de second paramètre q.

On rappelle aussi que si B est un événement de probabilité non nulle et si A est un événement quelconque, on note $\mathbb{P}(A \mid B)$ la probabilité de « A sachant B ».

1. **Préliminaire : une suite arithmético-géométrique**

   Dans tout l'exercice, $(p_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ désigne la suite définie par :
$$p_1 = \frac{1}{6}, \qquad \forall n \in \mathbb{N}^*,\ p_{n+1} = \frac{5}{6} p_n + \frac{1}{6}.$$
   Déterminer, pour tout entier naturel n non nul, une expression explicite de p_n en fonction de n.

2. Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Un joueur dispose de N dés classiques à six faces. Il effectue un premier lancer des N dés. À l'issue de ce premier lancer, il met de côté les dés ayant donné 6 et relance les autres (s'il en reste). Il continue ainsi avec pour objectif que tous les dés aient donné 6. Pour tout $\omega \in \Omega$, univers des possibles qu'on ne cherchera pas à expliciter, on note $S_n(\omega)$ le nombre total de dés ayant, après n lancers, donné 6.

   On admet que S_n définit bien une variable aléatoire. Si pour un certain rang n_0, tous les dés ont donné 6, c'est-à-dire si $S_{n_0} = N$, alors on considérera que $S_n = N$ pour tout entier $n \geq n_0$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Préciser $S_n(\Omega)$, l'univers image de la variable aléatoire S_n.

(b) Quelle est la loi de S_1 ? On précisera, en le justifiant, ses paramètres.

L'objectif des questions 3 à 5 est d'établir que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, S_n suit la loi binomiale de paramètres N et p_n.

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soit $k \in [\![0, N]\!]$, et soit $i \in [\![0, k]\!]$. Justifier que :

$$\mathbb{P}(S_{n+1} = k \mid S_n = i) = \binom{N-i}{k-i} \left(\frac{1}{6}\right)^{k-i} \left(\frac{5}{6}\right)^{N-k}.$$

4. Dans cette question et dans cette question seulement, on se donne $n \in \mathbb{N}^*$ et on suppose que S_n suit une loi binomiale de premier paramètre N et de second paramètre p_n.

(a) Démontrer que, pour tout $k \in [\![0, N]\!]$:

$$\mathbb{P}(S_{n+1} = k) = \sum_{i=0}^{k} \binom{N}{i} p_n^i (1-p_n)^{N-i} \binom{N-i}{k-i} \left(\frac{1}{6}\right)^{k-i} \left(\frac{5}{6}\right)^{N-k}.$$

Indication : on pourra appliquer la formule des probabilités totales en remarquant que $(\{S_n = i\})_{i \in [\![0,N]\!]}$ *est un système complet d'événements.*

(b) Vérifier que pour tout $k \in [\![0, N]\!]$, pour tout $i \in [\![0, k]\!]$:

$$\binom{N}{i}\binom{N-i}{k-i} = \binom{N}{k}\binom{k}{i}.$$

(c) Obtenir alors que, pour tout $k \in [\![0, N]\!]$:

$$\mathbb{P}(S_{n+1} = k) = \binom{N}{k} \left(\frac{1+5p_n}{6}\right)^k \left(1 - \frac{1+5p_n}{6}\right)^{N-k}.$$